

脱水素



クラッキング $\text{C}_3\text{H}_8 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_4 + \text{CH}_4$

水素化 $\text{C}_2\text{H}_4 + \text{H}_2 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_6$

コーキング $\text{C}_3\text{H}_6 \rightarrow 3 \text{CH}_{0.5} + 2.25 \text{H}_2$ 物質収支では微量・触媒を失活

速度定数は修正アレニウス、基準 $T_0 = 793 \text{ K}$ 。 K_B はプロピレン吸着で高転化時 r_1 を抑制。

$$r_1 = a k_1 \frac{p_{\text{C}_3\text{H}_8} - p_{\text{C}_3\text{H}_6} p_{\text{H}_2} / K_{\text{eq}}}{1 + p_{\text{C}_3\text{H}_6} / K_B}$$

$$r_2 = k_2 p_{\text{C}_3\text{H}_8}$$

$$r_3 = k_3 p_{\text{C}_2\text{H}_4} p_{\text{H}_2}$$

触媒失活

コークが活性点を被覆し触媒を失活

活性 $a(t, T)$ は主反応のみに作用

$$\rightarrow r_{1,\text{eff}} = a r_1$$

高温ほど分オーダーで急速に失活

運転温度では数分で大きく低下

→ 短周期の再生が不可欠

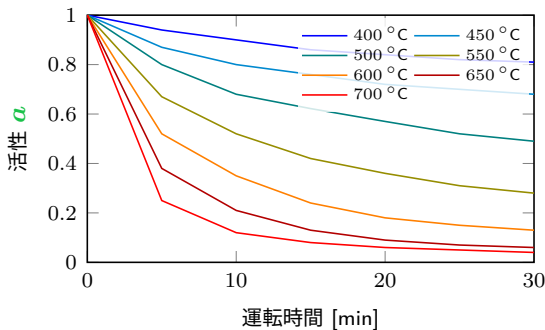
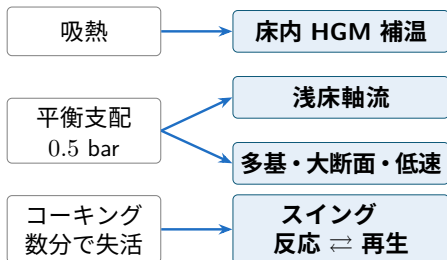


図 触媒活性 a の経時低下、高温ほど急速に失活

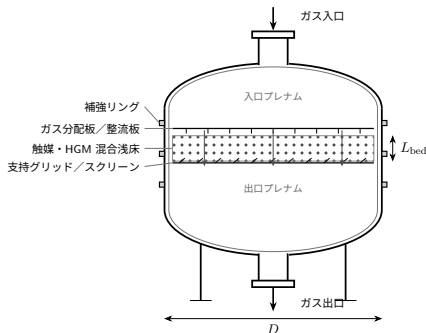


形式選定の3判断と採用根拠

判断	候補	採否
触媒再生	移動床	×
	並列スイング固定床	○
流通形式	軸流深床	×
	径方向流	△
	浅床軸流	○
熱補償	段間再加熱	×
	床内 HGM	○

× 移動床は失活追従不可、△ 径方向流は機構複雑

浅床軸流・多基スイング



接触時間で転化率を稼ぐ

床温を保てば律速は接触時間へ移る

$$\tau = \frac{L_{\text{bed}}}{u} \quad \tau \propto 1/u^2$$

流速を半分にすると接触時間は4倍

⇒ 低速・大断面・多基で確保

モデル

[物質収支]

$$\frac{d\mathbf{F}}{dz} = (1 - \varepsilon) A_{\text{cross}} \boldsymbol{\nu} \mathbf{r}$$

[エネルギー収支・断熱]

$$\frac{dT}{dz} = - \frac{(1 - \varepsilon) A_{\text{cross}} \Delta H^{\top} \mathbf{r}}{\mathbf{F}^{\top} \mathbf{C}_p}$$

[Ergun]

$$\frac{dP}{dz} = - \left[150 \frac{(1 - \varepsilon_b)^2 \mu u}{\varepsilon_b^3 (\phi d_p)^2} + 1.75 \frac{(1 - \varepsilon_b) \rho u^2}{\varepsilon_b^3 \phi d_p} \right]$$

$\mathbf{F}$	モル流量	mol/s	ε_b	粒子間空隙率	–
$\mathbf{r}$	反応速度	mol/m ³ s	d_p	粒径	m
$\boldsymbol{\nu}$	量論行列	–	ϕ	形状係数	–
ΔH	反応熱	kJ/mol	T	温度	K
$\mathbf{C}_p$	熱容量	J/molK	P	全圧	Pa
z	軸位置	m	u	空塔速度	m/s
A_{cross}	断面積	m ²	ρ	密度	kg/m ³
ε	床/容器体積比	–	μ	粘度	Pa·s

スイング設計

[再生追従のセット数]

$$N_{\text{swing,sets}} = \left\lceil \frac{t_{\text{regen}}}{t_{\text{cyc}}} \right\rceil + 1$$

[触媒体積]

$$V_{\text{cat}} = (1 - \varepsilon) z_{\text{cat}} \frac{\pi D^2}{4}$$

[容器分割の並列基数]

$$N_{\text{parallel}} = \max \left(\left\lceil \frac{V_{\text{cat}}}{V_{\text{cat,max}}} \right\rceil, 1 \right)$$

[容器 1 基の体積 CAPEX 基準]

$$V_{\text{vessel}} = \frac{z_{\text{cat}}}{N_{\text{parallel}}} \cdot \frac{\pi D^2}{4}$$

z_{cat}	触媒層長	m	V_{cat}	触媒体積	m ³
D	内径	m	V_{vessel}	容器体積	m ³
t_{cyc}	反応時間	s	$V_{\text{cat,max}}$	最大触媒体積	m ³
t_{regen}	再生時間	s	N_{parallel}	並列基数	–
			$N_{\text{swing,sets}}$	スイングセット数	–

浅床軸流・多基並列スイング固定床

商用 Catofin 準拠

運転

圧力 絶対	0.5 bar
入口温度 T_{in}	935 K
出口温度 T_{out}	885 K
床温降下 ΔT	50 K
空塔速度 u	0.39 m/s

性能

単通転化率 X	40.6 %
選別率 S	80.1 %
床 $\Delta P/P$	1.7 %
総 $\Delta P/P$	3.3 %

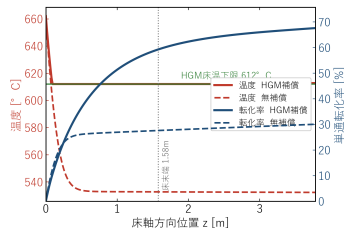
幾何

容器内径 D	10.76 m
浅床厚 L_{bed}	1.58 m
触媒粒径 d_p	5.84 mm
床空隙率 ε_b	0.40

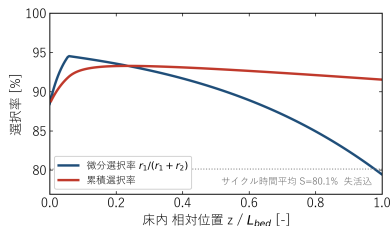
規模

並列基数 N_{online}	7
総基数 N_{total}	14 基
総触媒重量	904 t
HGM 補償熱 Q_{HGM}	24.96 MW

床内の温度・単通転化率



床内の選別率



床厚は内径の約 1/7 極端な浅床を多基並列

転化率の天井

- ・強吸熱の自己冷却で断熱平衡に頭打ち
断熱 **23 %** $\Leftrightarrow$ 等温保持 78 %
- ・触媒を増やしても破れない 律速は平衡

天井の打破は二択

- ・多段直列+段間再加熱で各段の平衡をリセット
この方式は反応器が **3~4 段**になる
- ・本設計は床内 HGM で床温維持・段間炉なし
→ 律速が接触時間へ 低速・多基で稼ぐ
維持温度の平衡が上限 → **リサイクル必須**

選択率の天井

- ・平衡近傍で微分選択率が崩落 → 積分 **約 80 %**
- ・固有上限 $S_{\max} = k_1 / (k_1 + k_2)$ は温度のみ
520 °C で 99 % / 750 °C で 77 %

